

Test Ch1 – 20 min

NOM : Correction et Barème

On envoie un signal d'entrée triangulaire de fréquence $f = 100$ Hz, de valeur moyenne 5,0 V, dont le fondamental à une amplitude de 22,5 V, dans un filtre passe-bas constitué d'une résistance $R = 1,0$ k Ω et d'un condensateur, branchés en série.

Sur le graphique dont les axes sont tracés au verso, représenter le spectre d'amplitude du signal d'entrée, jusqu'à l'harmonique de rang $n = 6$ de ce signal triangulaire (inutile de justifier).

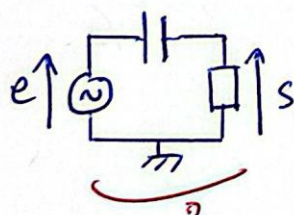
Sur le même graphique, représenter le spectre d'amplitude du signal de sortie (avec des pics d'une autre couleur !) lorsque la fréquence de coupure du filtre vaut f . Pour cela, on rappellera ci-dessous la relation donnant le gain de ce filtre particulier en fonction du rang n de l'harmonique et on calculera l'amplitude de chacune des sinusoïdes du signal de sortie :

$$H(\omega_n) = \frac{1}{1 + j\omega_n/\omega_0} \quad \text{avec } \omega_0 = \omega_c (1^{\text{er}} \text{ ordre}), \omega_n = n\omega = n\omega_c \text{ 'a'}$$

$$\text{donc } H(\omega_n) = \frac{1}{1 + jn} \quad \text{donc gain } |H(\omega_n)| = \frac{1}{\sqrt{1 + n^2}} \quad 2$$

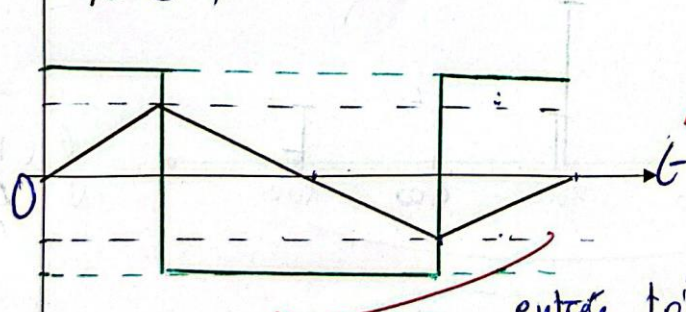
$$\rightarrow S_{1m} = E_{1m} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 15,9V; \quad S_{3m} = E_{3m} \times \frac{1}{\sqrt{10}} = 9,79V; \quad S_{5m} = E_{5m} \times \frac{1}{\sqrt{26}} = 0,18V$$

En gardant les mêmes composants électriques, on décide maintenant d'envoyer le signal triangulaire dans un filtre passe-haut de fréquence de coupure $f_{CH} = 10 \cdot f$. Faire un schéma du montage à réaliser, calculer la valeur de C à utiliser et tracer qualitativement (c-à-d sans donner de valeurs) l'allure des oscillogrammes $e(t)$ et $s(t)$ (sur la même figure dont les axes sont tracés ci-dessous) sur une période T , en justifiant brièvement :

schéma :  $\left(H = \frac{s}{e} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} \right) \quad f_{CH} = \frac{1}{2\pi RC}$

donc $C = \frac{1}{2\pi R f_{CH}} = \frac{1}{2\pi \cdot 1,0 \times 10^3 \cdot 10 \times 100} = 1,6 \times 10^{-7} \text{ F}$

$e, s (V)$



Filtre passe-haut 1^{er} ordre

(avec $f = 0,1 f_{CH}$
($f \ll f_c$)

→ Comportement dérivateur

entrée triangle, sortie créneau.

$$(H \sim j\omega RC)$$

